

ACR16424

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

四氢呋喃

一 化学品及企业标识

产品说明: Product Description:	四氢呋喃 Tetrahydrofuran
目录编号	164240000; 164240010; 164240025; 164240050; 164240250
俗名	THF
CAS 号	109-99-9
分子式	C4 H8 O
供应商	Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticaaan 3a 2440 Geel, Belgium tel: 00800 14 57 52 11 fax: 0800 96 656
紧急电话号码	4008215118 Chemtrec: 400 120 4937
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途	实验室化学品.
限制用途	食品, 药物, 杀虫剂或杀生物剂产品 不适合浓缩或蒸馏

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
无色气味
石油馏出物

紧急情况概述

高度易燃液体和蒸气。造成严重眼刺激。怀疑致癌。可能造成呼吸道刺激。吞咽有害。可能引起昏睡或晕眩。可能形成爆炸性过氧化物。有吸湿性。

GHS危险性类别

易燃液体.	类别2
急性经口毒性	类别4
严重眼损伤 / 眼刺激	类别2
致癌性	类别2
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别3

标签元素

**警示语****危险****危险说明**

H225 - 高度易燃液体和蒸气
H319 - 造成严重眼刺激
H351 - 怀疑会致癌
H335 - 可能造成呼吸道刺激
H302 - 吞咽有害
H336 - 可能引起昏睡或眩晕

防范说明**预防措施**

P201 - 使用前获特别指示
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
P240 - 容器和装载设备接地并等势联接
P241 - 使用防爆电气/通风/照明/设备
P242 - 只能使用不产生火花的工具
P243 - 采取防止静电放电的措施
P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P280 - 戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P301 + P312 - 如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P308 + P313 - 如接触到或有疑虑：求医/就诊
P330 - 漱口
P370 + P378 - 火灾时：使用干沙，化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火

安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

蒸汽可能造成闪火或爆炸。高度易燃。可能形成爆炸性过氧化物。有吸湿性。

健康危害

造成严重眼刺激。怀疑致癌。可能造成呼吸道刺激。吞咽有害。可能造成昏昏欲睡或眩晕。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其挥发性，可能在环境中迁移。该产品含有挥发性有机化合物(VOC)的所有表面，容易蒸发。

对陆生脊椎动物有毒。本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

四氢呋喃

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
四氢呋喃	109-99-9	>99.9
2,6-二叔丁基对甲基苯酚	128-37-0	0.025

四 急救措施

一般建议

如症状持续，呼叫医生。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如出现症状，立即就医。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸困难，给氧。就医。

食入

不得诱导呕吐。立即呼叫医生或解毒中心。

最重要的症状与影响

呼吸困难。 过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐：造成中枢神经系统抑制

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。症状可能延迟出现。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。可以使用水雾冷却密闭容器。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

不得使用强力水流，因为它可能使火势扩散和蔓延。

化学品引起的特殊危害

易燃。 容器受热时可能发生爆炸。 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。 蒸气可能传播至点火源并闪回。 可能形成爆炸性过氧化物。 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。 产品及空容器请远离热源及点火源。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人预防措施
使用所需的个人防护装备。确保足够的通风。清除所有点火源。对静电采取预防措施。避免皮肤和眼睛接触。人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口。

环境保护措施
不得排放到环境中。

为遏制和清理方法
用惰性吸附材料吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。清除所有点火源。使用不产生火花的工具和防爆设备。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

七 操作处置与储存

操作
确保足够的通风。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。穿个体防护装备/戴防护面具。避免食入和吸入。。远离明火、热表面和点火源。对静电采取预防措施。只能使用不产生火花的工具。为防止由静电释放引起的蒸气着火,设备上的所有金属部件都要接地。。如怀疑形成过氧化物,不得打开或移动容器。。在惰性气氛中操作处置。。

安全储存
储存与惰性气氛中。。保质期30个月(未开封)或 保质期: 6 个月开后。容器在打开时应注明日期。长期储存可能形成爆炸性过氧化物。过氧化液体出现晶体形式,可能发生过氧化反应, 产品应被认为极度危险。在这种情况下, 容器应由专业人员在远处打开。。保持容器密闭,存放于干燥、阴凉且通风良好处。远离热源,火花和火焰。易燃区域。

特定用途
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
四氢呋喃	TWA: 300 mg/m³	TWA: 200 ppm TWA: 590 mg/m³	TWA: 200 ppm	TWA: 200 ppm TWA: 590 mg/m³ STEL: 250 ppm STEL: 737 mg/m³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
四氢呋喃	TWA: 50 ppm STEL: 100 ppm Skin	(Vacated) TWA: 200 ppm (Vacated) TWA: 590 mg/m³ (Vacated) STEL: 250 ppm (Vacated) STEL: 735 mg/m³ TWA: 200 ppm TWA: 590 mg/m³	IDLH: 2000 ppm TWA: 200 ppm TWA: 590 mg/m³ STEL: 250 ppm STEL: 735 mg/m³	STEL: 100 ppm 15 min STEL: 300 mg/m³ 15 min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 150 mg/m³ 8 hr Skin	TWA: 50 ppm (8h) TWA: 150 mg/m³ (8h) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 300 mg/m³ (15min) Skin
2,6-二叔丁基对甲基苯酚	TWA: 2 mg/m³	(Vacated) TWA: 10	TWA: 10 mg/m³	STEL: 30 mg/m³ 15	

外观与性状	无色	
物理状态	液体	。
气味	石油馏出物	
气味阈值	无资料	
pH值	7-8	20% aq. solution
熔点/熔点范围	-108.4 °C / -163.1 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	66 °C / 150.8 °F	
闪火点	-21 °C / -5.8 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	> 1 (乙醚= 1.0)	(醋酸丁酯=1.0)
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	下限 1.5 vol% 上限 12 vol%	
蒸气压	170 mbar @ 20 °C	
蒸汽密度	2.5 (乙醚= 1.0)	(空气= 1.0)
比重 / 密度	0.880	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	可溶混	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
四氢呋喃	0.45	
2,6-二叔丁基对甲基苯酚	5.1	
自燃温度	215 - °C / 419 - °F	
分解温度	无资料	
黏度	0.456 mPas @ 20° C 动态	
爆炸性		蒸气可能与空气形成爆炸性混合物
氧化性	无资料	
分子式	C4 H8 O	
分子量	72.11	

十 稳定性和反应性

稳定性	在推荐的储存条件下稳定。与空气反应生成过氧化物。。长期储存可能形成爆炸性过氧化物。有吸湿性。
危险反应	正常处理过程中不会发生。
危险的聚合作用	可能发生危险性聚合反应。
应避免的条件	不相容产品。过热。远离明火、热表面和点火源。接触潮湿空气或水。
应避免的材料	强氧化剂。酸类。
有害的分解产物	一氧化碳 (CO)。二氧化碳 (CO2)。过氧化物。

十一 毒理学信息

化学品安全技术说明书

四氢呋喃

产品信息

急性毒性；

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
四氢呋喃	1650 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	180 mg/L (Rat) 1 h 53.9 mg/L (Rat) 4 h
2,6-二叔丁基对甲基苯酚	> 6 g/kg (Rat)	> 2 g/kg (Rat)	

皮肤腐蚀/刺激； 基于现有数据，不符合分类标准。

严重损伤/刺激眼睛； 类别2

呼吸或皮肤过敏；
呼吸系统 基于现有数据，不符合分类标准
皮肤 基于现有数据，不符合分类标准

Component	测试方法	测试物种	研究结果
四氢呋喃 109-99-9 (>99.9)	局部淋巴结试验 经济合作和发展组织的试验指导书 429	老鼠	non-sensitising

生殖细胞致突变性； 基于现有数据，不符合分类标准

Component	测试方法	测试物种	研究结果
四氢呋喃 109-99-9 (>99.9)	经济合作和发展组织的试验指导书 476 基因细胞突变	体内 哺乳动物	阴性
	----- 经济合作和发展组织的试验指导书 473 染色体畸变试验	----- 体外 哺乳动物	----- 阴性

致癌性； 类别2
致癌影响的证据有限

组分	欧盟	UK	德国	IARC
四氢呋喃				Group 2B

生殖毒性； 基于现有数据，不符合分类标准

Component	测试方法	测试物种/持续时间	研究结果
四氢呋喃 109-99-9 (>99.9)	经济合作和发展组织的试验指导书 416	大鼠 两代	NOAEL = 3,000 ppm

STOT单曝光； 类别3

结果 / 目标器官 呼吸系统
中枢神经系统 (CNS)

化学品安全技术说明书
四氢呋喃

STOT重复曝光;	基于现有数据, 不符合分类标准
靶器官	未知.
吸入危险。	基于现有数据, 不符合分类标准
其他不良反应	对实验动物报导有导致肿瘤影响。
症状 /效应 急性的和滞后	过度暴露的症状可能是头痛, 头晕, 疲倦, 恶心和呕吐: 造成中枢神经系统抑制

十二 生态学信息

生态毒性 不要排入下水道. .

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
四氢呋喃	2160 mg/l LC50 = 96 h Pimephales promelas Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h	EC50 48 h 3485 mg/l EC50: >10000 mg/L/24h		
2,6-二叔丁基对甲基苯酚	LC50 = 0.199 mg/L 96h	EC50 >0.31 mg/L 48h	EC50 = 0.758 mg/L 96h EC50 = 6 mg/L 72 h	EC50 = 7.82 mg/L 5 min EC50 = 8.57 mg/L 15 min EC50 = 8.98 mg/L 30 min

持久性和降解性 产品是生物可分解的
持久存留 持久性是不可能, 基于提供的信息无任何已知的情况.
降解污水处理厂 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质. .

生物累积潜力 不一定是生物积累性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
四氢呋喃	0.45	无资料
2,6-二叔丁基对甲基苯酚	5.1	230 - 2500 dimensionless

土壤中的迁移性 该产品含有挥发性有机化合物 (VOC) 的所有表面, 容易蒸发 由于其挥发性, 可能在环境中迁移 在空气中很快散开。

内分泌干扰物信息

组分	EU - 内分泌干扰物候选清单	EU - 内分泌干扰物 - 已评估物质	日本-内分泌干扰物信息
四氢呋喃	Group III Chemical		

持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物	废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。。按照当地规定处理。
受污染的包装	这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。。清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这些残留物可能有害。。产品及空容器请远离热源及点火源。
其他信息	不要冲到下水道。废物代码应由使用者根据产品的应用指定。符合当地法规时，可填埋或焚烧。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号	UN2056
正式运输名称	四氢呋喃
危害类别	3
包装组	II

IMDG/IMO

联合国编号	UN2056
正式运输名称	四氢呋喃
危害类别	3
包装组	II

IATA

联合国编号	UN2056
正式运输名称	四氢呋喃
危害类别	3
包装组	II

用户特别注意事项	没有特别的注意事项
----------	-----------

十五 法规信息

国际清单
X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品名录 (2015版)	危险货物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化学品目录 (KECL)
四氢呋喃	X	X	X	X	203-726-8	X	X	X	X	X	X	KE-33454
2, 6-二叔丁基对甲基苯酚	-	X	X	X	204-881-4	X	X	X	X	X	X	KE-03079

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

生效日期 11-Jun-2009
修订日期 06-Apr-2024
修订,再版的原因 SDS更新部分, 1, 7, 10.

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。
消防和灭火、危害和风险识别、静电、由蒸气和粉尘构成的爆炸性气体环境。
化学品事故响应培训。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录录
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录	DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录	ENCS - 日本现有和新化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录	AICS - 澳大利亚化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质	NZIOc - 新西兰化学品名录
WEL - 工作场所接触限值	TWA - 时间加权平均值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会	IARC - 国际癌症研究机构
DNEL - 衍生出来的无影响水平	PNEC - 预测无影响浓度
RPE - 呼吸防护设备	LD50 - 50%致死剂量
LC50 - 50%致死浓度	EC50 - 50%有效浓度
NOEC - 无观测效应浓度	POW - 辛醇: 水分配系数
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性	vPvB - 持久性, 生物累积性
ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会	IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议	MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶
OECD - 经济合作与发展组织	ATE - 急性毒性估计
BCF - 生物浓度因子 (BCF)	VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束